PRESENTACIÓN



Nombre:

Luis Miguel

Apellido:

Contreras

Asignatura:

Software 1

Carrera:

Ing. Software

Actividad Semana V:

Diseño Arquitectónico

Facilitador:

Loida Eunice Charles Ramírez



Selección del estilo arquitectónico

Nombre del sistema:

Sistema de Gestión de Citas Médicas

Estilo arquitectónico seleccionado:

Arquitectura por capas

Para el Sistema de Gestión de Citas Médicas se decidió utilizar una **arquitectura por capas**, porque permite dividir el sistema de acuerdo con las funciones que realiza cada parte.

En este caso, el sistema estará organizado en diferentes capas, como la interfaz que utilizará el usuario, la lógica encargada de procesar las funciones del sistema, los servicios y el acceso a la base de datos. También se tendrá en cuenta la autenticación para controlar el acceso de los usuarios.

Se eligió esta arquitectura porque ayuda a mantener el sistema organizado y permite que cada parte tenga una responsabilidad específica. De esta manera, funciones como registrar pacientes, consultar médicos, gestionar horarios y agendar o cancelar citas pueden manejarse de una forma más ordenada.

Además, esta organización facilita realizar cambios o agregar nuevas funciones en el futuro sin tener que modificar todo el sistema.

Diagrama arquitectónico

Arquitectura del Sistema de Gestión de Citas Médicas

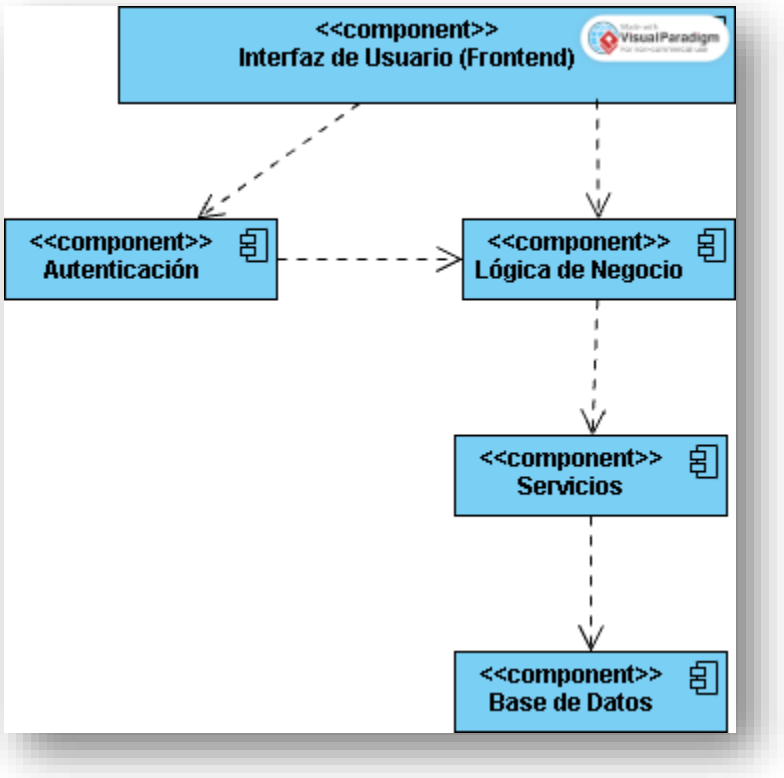


Tabla de componentes del sistema

Componente	Responsabilidad	Relación con otros componentes
Interfaz de Usuario (Frontend)	Permite que el usuario interactúe con el sistema para consultar médicos, horarios y gestionar sus citas.	Se comunica con Autenticación y Lógica de Negocio.
Autenticación	Verifica los datos de acceso del usuario y permite controlar quién puede ingresar al sistema.	Se relaciona con el Frontend y la Lógica de Negocio.
Lógica de Negocio (Backend)	Procesa las funciones principales del sistema, como el registro de pacientes y la gestión de citas y horarios.	Recibe información del Frontend y Autenticación y se comunica con Servicios.
Servicios (Backend)	Se encarga de realizar las operaciones necesarias para que las funciones del sistema puedan ejecutarse correctamente.	Se comunica con la Lógica de Negocio y la Base de Datos.
Base de Datos	Almacena la información de pacientes, médicos, horarios, usuarios y citas.	Recibe y proporciona información a través de Servicios.

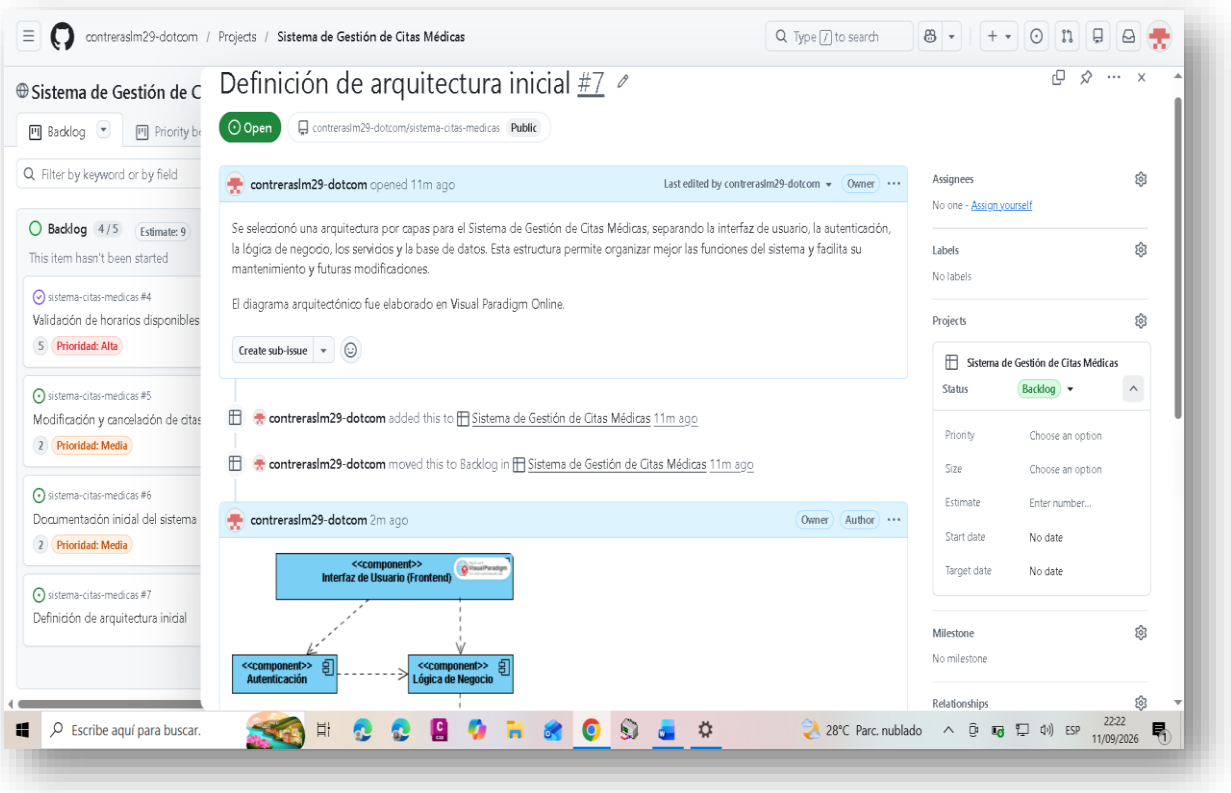
Decisión arquitectónica

Para el Sistema de Gestión de Citas Médicas se decidió utilizar una arquitectura por capas, ya que permite mantener organizadas las diferentes funciones del sistema y separar la interfaz de usuario de los procesos internos y del manejo de los datos.

Como principio de diseño se tomó en cuenta la separación de responsabilidades, donde cada componente se encarga de una función específica. Esto facilita realizar cambios y dar mantenimiento al sistema sin afectar innecesariamente las demás partes.

Una posible limitación de esta arquitectura es que, al aumentar la cantidad de funciones del sistema, también puede aumentar la comunicación entre las diferentes capas, haciendo que algunos procesos sean más complejos. Por esta razón, es importante mantener una buena organización de los componentes.

Evidencia de la tarjeta en GitHub Projects



Como evidencia del seguimiento del proyecto, se creó en GitHub Projects la tarjeta “Definición de arquitectura inicial”, donde se agregó la justificación técnica de la arquitectura seleccionada y la captura del diagrama elaborado en Visual Paradigm Online.